

Design-Space Mapping of PQC Artifact Transport on CAN-FD

이산사건 시뮬레이션 기반 534 시나리오 실현가능성 분석

Min-Woo Lee, Minjoo Sim, Siwoo Eum, Gyeongju Song, Hwajeong Seo

한성대학교 정보컴퓨터공학과 / 융합보안학과

유튜브 주소: <https://youtu.be/Sh7HY-K85p0>



POST- QUANTUM



CAN-FD BUS



SIM ULATION

배경: 양자 내성 암호(PQC)와 차량용 네트워크



양자 컴퓨팅의 위협

Shor 알고리즘 등으로 인한 기존 공개키 암호 (RSA, ECC) 체계의 붕괴 위협 가속화



PQC 표준화 및 전환

NIST 및 KpqC를 통한 격자 기반 암호(ML-KEM, ML-DSA) 등 차세대 표준 채택 진행



차량용 네트워크 제약

CAN-FD의 제한된 대역폭(최대 64B 페이로드) 내에서 거대한 PQC 아티팩트 전송의 한계

RESEARCH QUESTION

"기존 차량용 CAN-FD 버스 환경에서
다양한 PQC 알고리즘 전송은 실질적으로 가능한가?"

문제 정의 및 연구 목표

⚠ Challenges

- **거대한 아티팩트:** PQC 공개키/서명 크기가 CAN-FD 페이로드(64B)를 크게 상회
- **실시간성 제약:** 차량 제어 메시지의 엄격한 지연 시간(Latency) 요구사항
- **복잡한 변수:** ECU 개수, 배경 트래픽, 전송 방식 등 방대한 디자인 공간

🎯 Our Approach

- **이산사건 시뮬레이션:** Pure Python 기반의 자체 개발 시뮬레이터 구축 (외부 라이브러리 무의존)
- **광범위한 시나리오:** 534개의 실험 조합을 통한 실현가능성(Feasibility) 전수 조사
- **디자인 공간 매핑:** 알고리즘별 최적의 네트워크 구성 가이드라인 제시



Feasibility Mapping

다양한 네트워크 부하 조건별
PQC 전송 가능 여부 정량화



Performance Analysis

NIST 및 KpqC 후보군 간의
차량 네트워크 적합성 비교

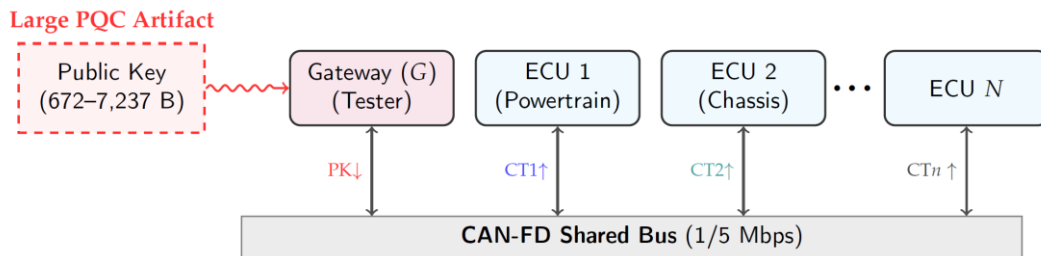


Mitigation Strategies

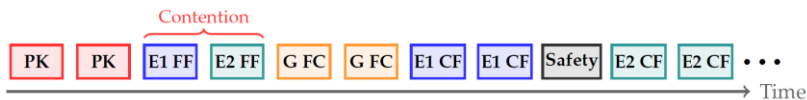
전송 지연 해결을 위한
시스템 레벨의 완화 전략 제안

시스템 모델

- CAN-FD 버스: 1Mbps (arb) / 5Mbps (data), 64B 프레임
- N_ECU: {4, 8, 16} (소규모 도메인 ~ 풀세그먼트)
- 배경 트래픽: 3종 (light, typical, heavy), $\rho \in \{40, 60, 80\}\%$ (Phase B는 20% 포함)
- KEM: Gateway→PK 브로드캐스트, ECU→CT 응답 (simultaneous vs staggered 5ms)
- DSA: 단일 ECU→PK+Signature (진단 인증, N_ECU=1)



(a) Simultaneous Startup (High Contention)



(b) Staggered Startup (stagger_ms = 5)

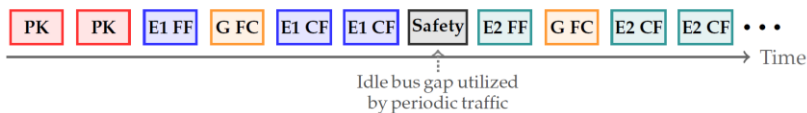


Figure 1: PQC Workload Injection Architecture

프레임 카운트 + 실현가능성 기준

ISO-TP 및 프레임 카운트

- 페이로드: SF/FF 62B, CF 63B
- 프레임당 전송시간: $T_{\text{frame}} = 164 \mu\text{s}$

$$N_{\text{frames}}(B) = 1 + \lceil (B - 62) / 63 \rceil$$

실현가능성 3-class 분류표

클래스	P99 완료	P99 지터	미스율
Feasible (파란)	$\leq 50\text{ms}$	$\leq 50\text{ms}$	$\leq 1\%$
Borderline (주황)	$\leq 100\text{ms}$	$\leq 80\text{ms}$	$\leq 5\%$
Infeasible (빨간)	초과	초과	초과

근거: ISO 14229 P2_Server_max = 50ms

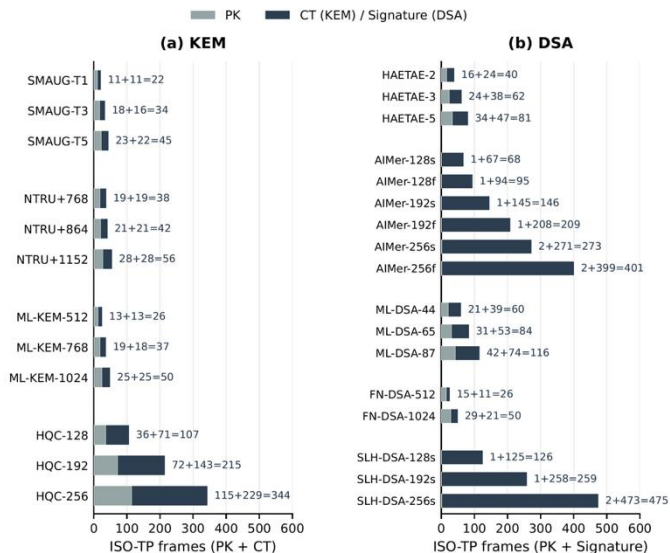


Figure 2: ISO-TP Frame Counts (29 parameter sets)

시뮬레이터 아키텍처 + 검증

🔧 시뮬레이터 구조

Pure Python DES, 1 μ s 해상도, 외부 라이브러리 무의존



✓ 검증 4단계

① No-contention 검증

이론적 전송 시간과 시뮬레이션 결과 비교: 오차 0.00% 확인

② WCRT 검증

4개 메시지 셋(총 26개 스트림)에서 $R_{sim} \leq R_{WCRT}$ 만족 (각 세트 최하위 tight bound)

③ Aperiodic burst bound

534 시나리오 중 위반 0건, P99/T_upper 중앙값 0.34 기록

④ ISO-TP cross-validation

45개 아티팩트 크기 × python-can-isotp 라이브러리와 완전 일치

실험 설계

Phase A: 전수 탐색 (534 시나리오)

- **KEM (432)**: 12 알고리즘 × 3 ECU × 2 스테거 × 2 우선순위 × 3 부하
- **DSA (102)**: 17 알고리즘 × 2 우선순위 × 3 부하
- 디자인 공간의 광범위한 실현가능성 매핑

Phase B: 26 Hard-case 심층 분석

- Phase A의 borderline/infeasible 최소 아티팩트 자동 선별
- **7가지 완화 정책 평가**: No mitigation, Priority boost, Reserved window (5종) 등 효과 분석



Simulation Profile: Typical | STmin = 0 | BS = 32 | TFC = 1ms

알고리즘 카탈로그 (9 패밀리, 29 파라미터셋)

Category	KEM Algorithms	DSA Algorithms
KpqC (국내)	SMAUG-T, NTRU+	HAETAE, AImcr
NIST (국제)	ML-KEM, HQC	ML-DSA, FN-DSA, SLH-DSA

KEM Feasibility: 도메인 규모 > 스타트업 조율 > 아티팩트 크기

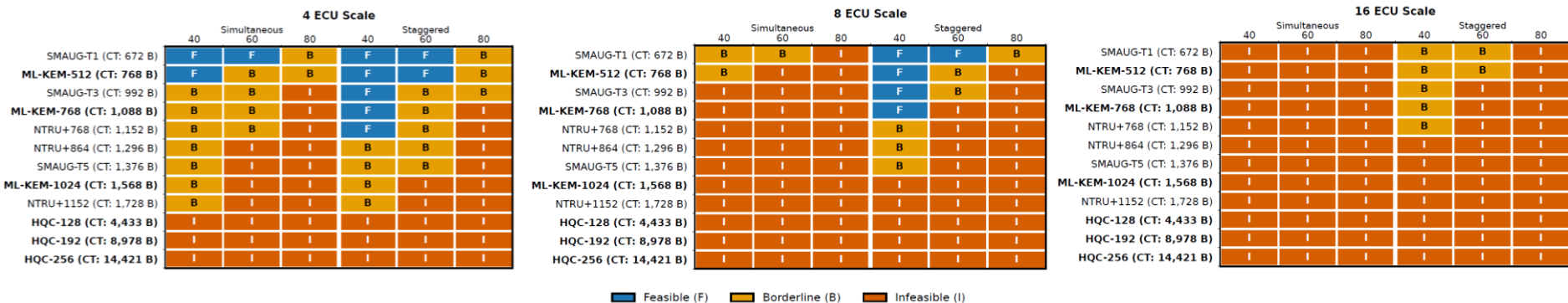


Figure 3: KEM Feasibility Heatmap (3 ECU Panels)

- 실현가능성 결정 계층: ① N_ECU > ② Stagger > ③ 아티팩트 크기 순으로 영향
- 4-ECU staggered: 모든 L1 격자 기반 KEM(ML-KEM-512, SMAUG-T1, NTRU+768) 실현 가능 / 16-ECU simultaneous: 전 알고리즘 실현 불가능
- HQC 분석: 108개 시나리오 전부 Infeasible — CT 크기가 ML-KEM 대비 5.8~9.2배로 버스 포화 유발

DSA Feasibility: 서명 크기가 직접적 결정 요인

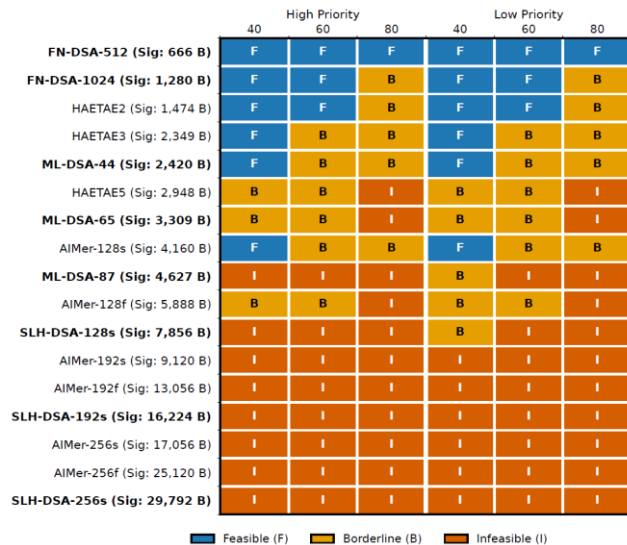


Figure 4: DSA Feasibility Heatmap

- **FN-DSA-512 (666B, 11 sig frames):** 유일하게 모든 실험 조건에서 **Feasible** 판정 (6F/0B/0I)
- **HAETA:** L1(4F) → L3(2F) → L5(0F/4B)로 보안 레벨에 따른 **우아한 열화(Graceful Degradation)** 확인, ML-DSA-44보다 우수
- **SLH-DSA / AlMer:** L3/L5 변형에서 균일 **Infeasible**, L1 일부만 Borderline/Feasible — Hash 및 MPC-in-the-head 구조의 전송 오버헤드로 보안 레벨 상승 시 급격히 열화

KpqC vs NIST: 국내 표준화 시사점

성능 비교 분석

🔔 KEM L1: SMAUG-T1(12F) > ML-KEM-512(8F) > NTRU+768(2F)

🔔 KEM L3: SMAUG-T3 = ML-KEM-768 (각 4F)

🔔 DSA: FN-DNA-512(6F) > HAETAE2(4F) > ML-DNA-44(2F)

시사점: KpqC 후보는 전송 측면에서 NIST 대비 경쟁력 있거나 우수함

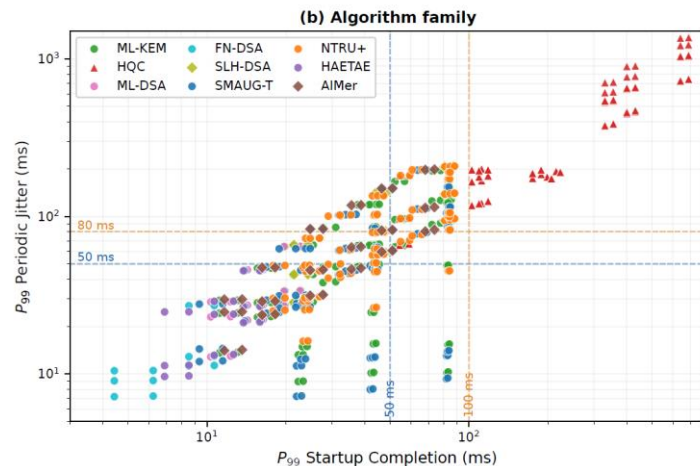
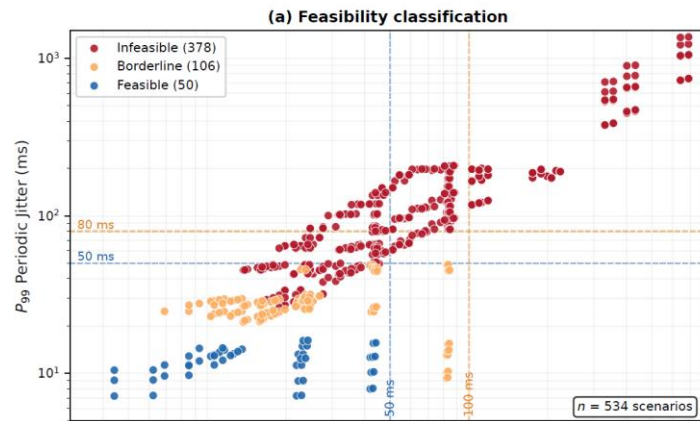


Figure 5: Startup P_{99} vs Jitter P_{99} Scatter Plot (Algorithm family color-coded)

Feasibility Boundary: 최대 지원 부하 분석

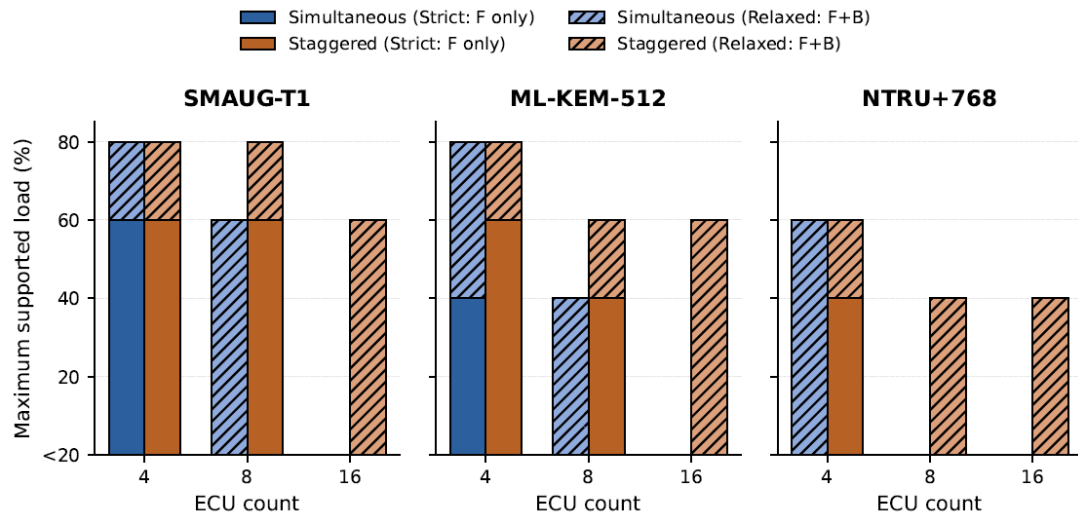


Figure 6: L1 KEM 최대 지원 부하 막대 차트

01

Staggered Startup

실현가능성 경계를 일관되게 상향시키는 가장 효과적인 단일 레버로 작용

02

Artifact Size ↑

동일 보안 레벨 내에서 아티팩트 크기 증가 시 경계가 단조 감소하는 경향

03

16-ECU Simul.

전 알고리즘 및 전 부하 조건에서 보편적으로 Infeasible 한 결과 도출

주기적 QoS 열화가 주 실패 모드 — PQC 완료 시간이 아님

"PQC startup P99 < 50ms로 완료 시간은 정상이나,
jitter > 50ms로 인해 Infeasible 판정되는 사례가 지배적"

- 핵심 예시: SMAUG-T1 16-ECU simul.
- Startup P99: 34.93ms (OK)
- Jitter P99: 61.34ms (NG)
- Miss Rate: 11.1%

- Transient Overload 이론:

$\rho_{PQC} + \rho_{bg} > 1$ 조건 발생 시,
일시적 버스 포화로 인한 심각한 지터 증폭 유발

Case	ρ_{PQC}	ρ_{total}	Overload?	Jitter P99
SMAUG-T1, 16-ECU simul.	0.878	1.478	Yes	61.34ms
ML-KEM-512, 8-ECU simul.	0.842	1.442	Yes	33.91ms
NTRU+768, 8-ECU stag.	0.633	1.233	Yes	50.85ms
SMAUG-T1, 16-ECU stag.	0.370	0.970	No	13.15ms

* 의미: PQC 완료 가속만으로는 불충분하며, 주기적 트래픽 보호가 필수적임

Mitigation Hierarchy: 시스템 측 세이핑 > 알고리즘 교체

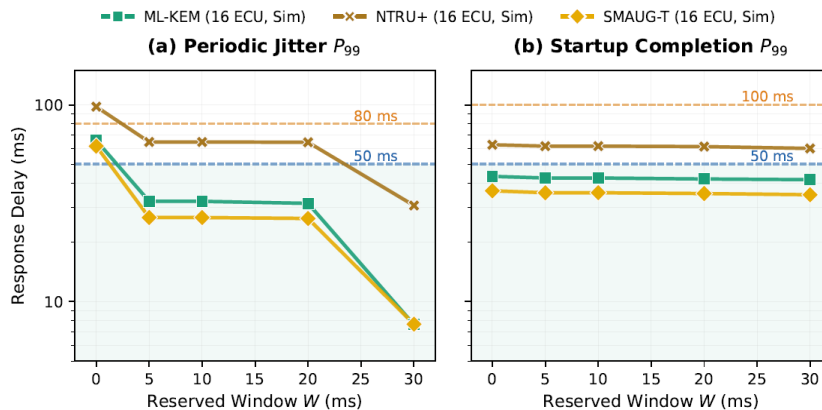


Figure 7: Reserved Window Mitigation Effect Graph

1 Staggered startup

비용 0, 가장 효과적. ρ_{PQC} 를 직접 감소시켜 T_{burst} 를 연장하고 지터 증폭 억제

2 Reserved window

배경 트래픽 일시 유예로 $\rho_{bg} \rightarrow 0$ 유도, overload 해소. DSA 5ms, KEM 10~30ms 권장

3 Priority boost

단독 사용 비권장. PQC 전송은 가속하나 ρ_{total} 불변으로 주기적 QoS 악화 위험 존재

CAN-FD vs Ethernet + 실무 가이드라인

↔ CAN-FD vs 100BASE-T1 비교

Algorithm	N_ECU	CAN-FD P99	Ethernet est.	Ratio
SMAUG-T1	4	~5ms	0.27ms	~19×
ML-KEM-512	8	~18ms	0.60ms	~30×
NTRU+768	8	~35ms	0.84ms	~42×
ML-KEM-1024	16	~65ms	2.09ms	~31×

📌 실무 권장사항

✔ 파워트레인/새시

4~8 ECU 환경: SMAUG-T1 또는 ML-KEM-512 + staggered 방식 권장

✔ 진단 인증

FN-DSA-512 권장: 모든 실험 조건에서 실현 가능 (Feasible) 확인

⚠ 8 ECU 초과

KEM 전송 시 대역폭 확보를 위해 Automotive Ethernet 오프로딩 필요

💡 Borderline DSA

5~10ms Reserved Window 적용을 통해 실현가능성 확보 가능

✖ 16-ECU Simultaneous

모든 알고리즘에서 Infeasible 판정: CAN-FD 환경에서 동시 전송 불가

한계 + 향후 연구

! 연구의 한계

— 결정론적 프레임 타이밍

비트 에러 및 재전송 미모델링 (실제 환경의 경계는 더 타이트할 수 있음)

— 단일 CAN-FD 버스 환경

멀티버스 게이트웨이 토폴로지 미포함

— 전송 계층 중심 모델링

Encapsulation 계산 시간 미포함 (Infeasibility 결론을 더욱 강화하는 요소)

— 고정 ISO-TP 파라미터

STmin=0, BS=32 고정값 사용

🚀 향후 연구 방향

→ 실차 트레이스 검증 및 HIL 테스트

Vector CANoe, PEAK PCAN 등을 활용한 실제 환경 성능 검증

→ CAN XL (2048B 페이로드) 확장

대부분의 PQC 아티팩트 단일 프레임 전송 가능성 분석

→ 혼합 네트워크 토폴로지

멀티버스 CAN-FD 및 Automotive Ethernet 혼합 환경 분석

→ ISO-TP 파라미터 Sweep

STmin, BS 파라미터 최적화를 통한 Pareto 최적 구성 탐색

결론

01

시나리오 의존적 실현가능성

KEM 실현가능성은 N_ECU와 Stagger 여부에 의해 지배되며, 주기적 트래픽의 QoS 열화가 주요 실패 모드임을 확인하였습니다.

02

아티팩트 크기의 중요성

아티팩트 크기는 PQC 전송 알고리즘 선택의 1차 기준이며, SMAUG-T1(KEM)과 FN-DSA-512(DSA)가 최우수 성능을 보였습니다.

03

시스템 레벨 트래픽 셰이핑

단순한 알고리즘 교체보다 Staggered Startup 및 Reserved Window와 같은 시스템 측 셰이핑이 실현가능성 확보의 핵심 레버입니다.

04

격자 외 다양성의 비용

HQC, SLH-DSA와 같은 격자 외 다양성(Hardness-assumption diversity)은 정량화 가능한 수준의 CAN-FD 대역폭 프리미엄을 수반합니다.

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다.



<https://github.com/minunejip/CAN-PQC>



[minunejip@gmail.com]